9. STATI QUANTISTICI E GRANDEZZE FISICHE

Il formalismo hamiltoniano utilizzato in fisica classica, basato sulle coordinate generalizzate, i momenti coniugati e sul concetto di traiettoria nello spazio delle fasi (*cf.* Par. 2.3), non è adatto a trattare i problemi quantistici e si deve ricorrere a uno schema diverso. La descrizione di un sistema fisico nella teoria dei quanti si basa infatti su due nuovi ingredienti: la funzione d'onda che fornisce lo *stato del sistema*, e gli operatori che rappresentano le *grandezze fisiche* (dette anche *osservabili*). Dal punto di vista matematico le prime possono essere rappresentate da *vettori* e i secondi da *trasformazioni lineari* che su di essi agiscono. Il quadro di riferimento naturale per la teoria quantistica è quindi quello degli *spazi vettoriali* e dell'*algebra lineare*, di cui ricordiamo qui brevemente alcune definizioni e nozioni di base, che dovrebbero comunque essere già note al lettore.

9.1 Richiami di algebra lineare

In uno spazio a *N* dimensioni un vettore (indicato da lettere in grassetto: **u**, **v**, **w**, ...) è un ente con particolari proprietà di trasformazione rispetto alle rotazioni, per la cui definizione è necessario specificare un numero *N* di parametri. Uno scalare (lettere in corsivo: *a*, *b*, *c*, …) rimane invece del tutto immutato da queste trasformazioni ed è esprimibile da un solo numero, in genere *complesso*. Un insieme di vettori e scalari per cui siano opportunamente definite le operazioni di addizione e moltiplicazione costituisce uno *spazio vettoriale*. In particolare, la somma di due vettori è ancora un vettore, così come è un vettore il prodotto di uno scalare per un vettore[1], per cui è un vettore anche una *combinazione lineare* di vettori, cioè l'espressione $a\boldsymbol{u} + b\boldsymbol{v} + c\boldsymbol{w} + \ldots$ Un vettore **s** non esprimibile come combinazione lineare dell'insieme di vettori **u**, **v**, **w**, ..., è detto *linearmente indipendente* da essi. Una *base* è un insieme di *N* vettori $(\mathbf{u}_1, \ , \mathbf{u}_2, \ \ldots \ , \mathbf{u}_\mathrm{N})$ tra loro linearmente indipendenti, tale per cui ogni altro vettore **w** possa essere scritto come loro combinazione lineare: $\mathbf{w} = w_1\mathbf{u}_1 + \ w_2\mathbf{u}_2 + \ \ldots \ + w_N\mathbf{u}_N = \sum_{i=1}^{N} w_i\mathbf{u}_i$. Fissata la base, il vettore può essere rappresentato in maniera univoca dagli *N* scalari $(w_1, \ w_2, \ \ldots \ , w_N)$, che costituiscono le *componenti* del vettore: $\mathbf{w} \equiv (w_1, \ w_2, \ \ldots \ , w_N)$.

[1] Ovviamente non si può sommare un vettore con uno scalare.

Il prodotto scalare tra due vettori, $\mathbf{v} \bullet \mathbf{w}$, è uno scalare, cioè un numero complesso definito come segue

$$\mathbf{v} \bullet \mathbf{w} = v_1^* w_1 + v_2^* w_2 + \ldots + v_N^* w_N = \sum_{i=1}^{N} v_i^* w_i \qquad (9.1),$$

dove al solito l'asterisco indica il complesso coniugato e da cui risulta che tale operazione, in uno spazio complesso, non è commutativa essendo $\mathbf{w} \bullet \mathbf{v} = (\mathbf{v} \bullet \mathbf{w})^*$.

Se si cambia la base, cambiano le componenti dei due vettori, ma il risultato (9.1) resta immutato, il prodotto scalare è cioè indipendente dalla scelta della base[2]. Dalla definizione (9.1) risulta anche che il prodotto scalare di un vettore per sé stesso è un numero non negativo, $\mathbf{w} \bullet \mathbf{w} = \sum_i w_i^* w_i = \sum_i |w_i|^2 \geq 0$, la cui radice quadrata (un numero reale) è per definizione la *norma* o *modulo* del vettore

$$|\mathbf{w}| \equiv \sqrt{\mathbf{w} \bullet \mathbf{w}} \equiv w \qquad (9.2).$$

Un vettore unitario o *versore* ha modulo pari a uno ed è detto *normalizzato*. Due vettori il cui prodotto scalare è nullo sono detti *ortogonali*, termine la cui scelta risulterà giustificata nell'esempio seguente. Un insieme di vettori è detto *ortonormale* se sono tutti normalizzati e tra loro mutuamente ortogonali, cioè

$$\mathbf{w}_\mathrm{i} \bullet \mathbf{w}_\mathrm{j} = \delta_{ij} \qquad (9.3),$$

dove al solito δ_{ij} è la delta di Kronecker che vale uno se $i = j$ e zero se $i \neq j$. È sempre possibile, e senz'altro molto conveniente, scegliere una base ortonormale, cioè i cui vettori soddisfino la (9.3). In tal caso il prodotto scalare del vettore unitario di base $\mathbf{u}_i$ col generico vettore $\mathbf{w}$ il fornisce direttamente la corrispondente componente w_i:

$$\mathbf{u}_\mathrm{i} \bullet \mathbf{w} = \mathbf{u}_i \bullet \sum_j w_j \boldsymbol{u}_j = \sum_j w_j \mathbf{u}_\mathrm{i} \bullet \mathbf{u}_\mathrm{j} = \sum_j w_j \delta_{ij} = w_i \qquad (9.4),$$

operazione che rappresenta la *proiezione* del vettore $\mathbf{w}$ sul versore $\mathbf{u}_i$.

Esempio 9.1: vettori nello spazio fisico 3D. Se si prende $N = 3$ e si considerano solo i numeri reali per gli scalari, si ricade nella ben nota situazione dello spazio fisico tridimensionale, di cui quanto detto sopra può essere considerato una generalizzazione. In questo caso un vettore $\mathbf{w}$ è specificato dando tre parametri (per esempio lunghezza, direzione e verso). La base ortonormale è costituita dai versori degli assi, $\mathbf{u}_x$, $\mathbf{u}_y$, $\mathbf{u}_z$, e il cambio di base corrisponde a un cambio di riferimento con versori diversi. In un riferimento cartesiano i tre vettori sono tra loro perpendicolari, con coordinate date da $\mathbf{u}_x \equiv (1,\ 0,\ 0)$, $\mathbf{u}_y \equiv (0,\ 1,\ 0)$, $\mathbf{u}_z \equiv (0,\ 0,\ 1)$. In tale base il generico vettore $\mathbf{w}$ può essere rappresentato dalle tre componenti, $\mathbf{w} \equiv (w_x,\ w_y,\ w_z)$, e il prodotto scalare (9.1) diventa $\mathbf{v} \bullet \mathbf{w} = v_x w_x + v_y w_y + v_z w_z$. Per trovare le componenti del vettore $\mathbf{w}$ basta proiettarlo

[2] In realtà il prodotto scalare assume la forma semplice (9.1) solo se la base è ortonormale, vedi eq. (9.3); il numero di basi possibili è ovviamente infinito.

sugli assi coordinati: $w_x = \boldsymbol{u}_x \bullet \boldsymbol{w}$, proprio come nella (9.4). Inoltre, per la (9.2), il modulo del vettore, cioè la sua lunghezza, risulta $w \equiv |\mathbf{w}| = w_x^2 + w_y^2 + w_z^2$. Essendo poi il prodotto scalare scrivibile anche come $\mathbf{v} \bullet \mathbf{w} = vw\cos\theta$, dove θ è l'angolo compreso tra i due vettori, se il risultato è nullo (e entrambi i vettori sono di modulo maggiore di zero) $\theta = 90°$ e i due vettori sono ortogonali (perpendicolari): $\mathbf{v} \bullet \mathbf{w} = 0 \Rightarrow \mathbf{v} \perp \mathbf{w}$.

Un vettore può essere trasformato in un altro mediante un'opportuna operazione, in particolare considereremo solo *trasformazioni lineari* (indicate con lettera maiuscola in corsivo: *G*, *R*, …), cioè tali per cui: $G(a\mathbf{v} + b\mathbf{w}) = aG\mathbf{v} + bG\mathbf{w}$. In uno spazio a *N* dimensioni, tali entità sono caratterizzate da N^2 numeri complessi, detti *elementi*, che è conveniente organizzare sottoforma di una matrice $N \times N$ che rappresenta univocamente la trasformazione:

$$G \equiv \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1N} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_{N1} & g_{N2} & \cdots & g_{NN} \end{pmatrix} .$$

Lo studio delle trasformazioni lineari si riduce così alla teoria delle matrici. In particolare avremo a che fare nel seguito solo con matrici che con opportuna scelta dei vettori di base possono essere messe in forma *diagonale*. A seguito di tale operazione la matrice avrà elementi non nulli solo sulla diagonale (*N* numeri complessi), mentre tutti gli altri saranno uguali a zero, $g_{ij} = 0$ se $i \neq j$.

In termini degli *elementi di matrice* e delle componenti dei vettori, l'azione di una trasformazione *G* che agendo sul vettore **v** fornisce il vettore **w**, può essere scritta come

$$\mathbf{w} = G\mathbf{v} \quad \Rightarrow \quad w_i = \sum_j g_{ij} v_j \qquad (9.5).$$

L'azione in sequenza di due trasformazioni *A* e *B* (prima *B* e poi *A*) equivale all'azione della trasformazione rappresentata dalla matrice $C = AB$ ottenuta dal prodotto righe per colonne di *A* con *B*:

$$\mathbf{w} = AB\mathbf{v} = C\mathbf{v} \quad \Rightarrow \quad w_i = \sum_j c_{ij} v_j \quad \text{con} \quad c_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj} \quad (9.6).$$

È importante specificare l'ordine in cui le due trasformazioni sono applicate dato che, come noto, il prodotto tra matrici non è commutativo, cioè $AB \neq BA$.

La (9.5) può essere vista come caso particolare di prodotto tra matrici se si considera il vettore come una matrice colonna (o *vettore colonna*)

$$\mathbf{w} \equiv \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_N \end{pmatrix} \quad ; \quad \mathbf{w} = G\,\mathbf{v} \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1N} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_{N1} & g_{N2} & \cdots & g_{NN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_N \end{pmatrix}$$

In genere la trasformazione G trasforma i vettori in altri vettori, secondo la (9.5), esistono però particolari vettori che sono trasformati in multipli di sé stessi, il risultato dell'azione di G su di essi è cioè quello di moltiplicarli per uno scalare: $G\mathbf{w} = a\mathbf{w}$. Sono questi gli *autovettori* della matrice, mentre i coefficienti scalari sono detti *autovalori*[3]. Spesso si usa la stessa lettera (ma *scritta* in modo diverso, attenzione a non fare confusione!) per indicare trasformazione, autovalori e autovettori: con questa notazione l'*equazione agli autovalori* diventa

$$G\mathbf{g}_k = g_k\mathbf{g}_k \qquad (9.7).$$

Una matrice diagonalizzabile ha al più N autovalori distinti g_k, a ciascuno di essi corrisponde almeno un autovettore $\mathbf{g}_k$ che è detto *appartenere* all'autovalore. Se più autovettori appartengono allo stesso autovalore, questo è detto *degenere*, con grado di degenerazione pari al numero di autovettori linearmente indipendenti che gli appartengono. È inoltre possibile trovare N autovettori linearmente indipendenti e ortonormali e quindi si può costruire con essi una base. Utilizzando tale base la matrice risulta diagonale e gli N elementi diagonali sono proprio gli autovalori (con quelli degeneri che compaiono un numero di volte pari al grado di degenerazione). Se due matrici diverse A e B hanno autovettori comuni[4], allora usando questi autovettori come base possono essere rese entrambe in forma diagonale (possono cioè essere *diagonalizzate simultaneamente*): si dimostra che ciò è possibile se e solo se il prodotto delle due matrici non dipende dall'ordine, $AB = BA$.

Esempio 9.2: rotazioni nello spazio fisico 3D. Nello spazio fisico le trasformazioni lineari sono rappresentate da matrici 3×3; se il determinante della matrice è pari a uno, allora la trasformazione è una rotazione (che indichiamo con R), con asse e angolo di rotazione dipendenti dalla specifica forma dei vari elementi di matrice. In seguito a questa trasformazione tutti i vettori dello spazio cambiano in maniera abbastanza complicata, tranne quelli che giacciono lungo l'asse di rotazione. Questi ultimi, infatti, non vengono affatto mutati dalla rotazione e, con la notazione (9.7), per essi potremo scrivere $R\mathbf{r} = \mathbf{r}$. Questi vettori sono cioè autovettori di R con

[3] Si usa anche il termine di vettori *propri* della matrice (in inglese *eigenvectors*)

[4] Gli autovalori dovranno essere diversi almeno in parte, altrimenti le due matrici sarebbero uguali.

autovalore uguale a uno.

Le matrici che rappresentano le rotazioni di un angolo θ attorno agli assi coordinati sono

$$R_x(\theta) \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \quad ; \quad R_y(\theta) \equiv \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix} \quad ; \quad R_z(\theta) \equiv \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad ,$$

e si verifica facilmente con calcolo diretto che il prodotto non è commutativo, per esempio $R_y(\theta)R_z(\theta) \neq R_z(\theta)R_y(\theta)$. Una prova immediata e più intuitiva la si ottiene pensando di sottoporre un parallelepipedo, per esempio questo libro, a due rotazioni successive, ciascuna di 90° ma attorno ad assi diversi (Fig. 9.1): il risultato finale dipende chiaramente dall'ordine in cui le due rotazioni sono effettuate.

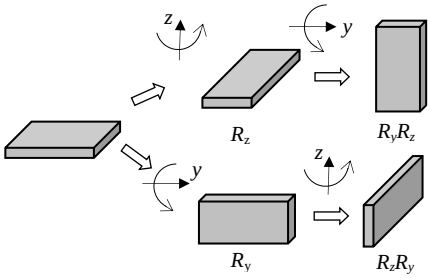

Figura 9.1. L'effetto su un libro di due rotazioni successive di 90° attorno agli assi *y* e *z* dipende dall'ordine delle operazioni. Nella parte superiore si ruota prima attorno a *z* e poi attorno a *y*, viceversa in quella inferiore. Il diverso risultato conferma che le due matrici della trasformazione complessiva sono diverse: $R_yR_z \neq R_z R_y$.

9.2 Spazio di Hilbert

Per rappresentare lo stato di un sistema quantistico è necessario estendere quanto visto finora passando dagli spazi vettoriali agli *spazi funzionali*. Rimandando a testi specifici per una trattazione rigorosa[5], si tratta essenzialmente di far crescere le dimensioni dello spazio fino all'infinito ($N \to \infty$) il che, per quanto difficile da immaginare, non presenta particolari difficoltà. Bisogna poi considerare il limite del continuo, in cui gli indici associati alle varie grandezze variano con continuità, e questo è senz'altro concettualmente più complicato. In questo *spazio vettoriale con indice continuo* per ogni valore di una variabile continua x si ha una componente del vettore, il quale risulta pertanto una funzione di tale variabile, $f(x)$. Possiamo così estendere i concetti del paragrafo precedente considerando *funzioni* al posto dei vettori e *integrali* al posto delle sommatorie. Ovviamente questo comporterà problemi di convergenza e bisognerà assicurarsi che le varie quantità siano ben definite, il che si dimostra possibile se ci si limita a considerare solo le funzioni a quadrato integrabile, cioè tali che esista (finito)

[5] Una trattazione un po' più approfondita del formalismo della teoria dei quanti è presentata in Appendice A.

l'integrale del loro modulo quadro su un intervallo dato

$$\int |f(x)|^2 dx < \infty \qquad (9.8).$$

Senza entrare nei dettagli, chiamiamo *spazio di Hilbert* l'insieme di tutte le funzioni che soddisfano la (9.8). Per estensione della (9.1) e seguenti, il prodotto scalare di due funzioni $f(x)$ e $g(x)$ in questo spazio è definito come

$$\int f(x)^* \, g(x) dx \qquad (9.9),$$

e se il risultato è nullo le due funzioni sono dette *ortogonali*. Un insieme di funzioni $f_i(x)$ è detto costituire un *insieme ortonormale* se

$$\int f_i(x)^* f_j(x) dx = \delta_{ij} \qquad (9.10).$$

L'insieme è detto *completo* se ogni funzione $\Phi(x)$ definita nello stesso intervallo può essere espressa come loro combinazione lineare

$$\Phi(x) = \sum C_i \, f_i(x) \qquad (9.11).$$

L'insieme delle funzioni $f_i(x)$ per cui valgono le (9.10) e (9.11) costituisce una *base* sulla quale può essere sviluppata la funzione $\Phi(x)$, ossia il generico vettore in questo spazio. I coefficienti C_i rappresentano le *proiezioni* della $\Phi(x)$ sulla funzione $f_i(x)$ e, come nel caso della (9.4), si ricavano dal prodotto scalare della funzione di base con la $\Phi(x)$:

$$C_i = \int f_i\,(x)^* \Phi(x) dx \qquad (9.12),$$

relazione che segue dalla proprietà di ortonormalità (9.10) delle funzioni di base,

$$\int f_i\,(x)^* \Phi(x) dx = \int f_i\,(x)^* \sum C_k \, f_k(x) dx = \sum C_k \int f_i\,(x)^* \, f_k(x) dx = \sum C_k \, \delta_{ik} = C_i.$$

In fisica dei quanti lo stato di un sistema è determinato dalla sua funzione d'onda. Stante la condizione di normalizzazione (8.11), le funzioni d'onda della fisica quantistica soddisfano senz'altro la (9.8), con integrale pari a uno. Inoltre la forma dell'equazione di Schrödinger assicura che per esse valga anche la proprietà di linearità (*cf.* Par. 8.3), caratteristica fondamentale di ogni spazio vettoriale. Le funzioni d'onda, e in particolare la loro parte spaziale, sono pertanto pensabili come ***vettori nello spazio di Hilbert***.

9.3 Osservabili e operatori

Nello spazio vettoriale appena descritto il ruolo delle trasformazioni è giocato dagli *operatori*, intesi come una prescrizione a compiere una qualche operazione sulla funzione

che lo segue trasformandola in un'altra, e che indichiamo con una lettera sormontata da un cappuccio (*cf.* Par. 8.1)

$$\hat{Q}f(x) = g(x) \qquad (9.13).$$

Considereremo in particolare solo *operatori lineari*, cioè tali che

$$\hat{Q}[\alpha f_1(x) + \beta f_2(x)] = \alpha\hat{Q}f_1(x) + \beta\hat{Q}f_2(x) \qquad (9.14),$$

(con α e β costanti complesse qualsiasi), tipicamente derivate di vario ordine, moltiplicazioni e loro combinazioni. Il prodotto di due operatori è definito come l'operatore risultante dall'applicazioni in cascata dei due operatori, cioè (usando la (9.13) per l'azione di $\hat{Q}$ su f):

$$\hat{A} = \hat{B}\hat{Q} \quad \leftrightarrow \quad \hat{A}f(x) = \hat{B}[\hat{Q}f(x)] = \hat{B}g(x) \qquad .$$

L'operatore hermitiano-coniugato, indicato con una croce[6] in apice $\hat{O}^\dagger$, è definito dalla relazione

$$\int [\hat{O}^\dagger f(x)]^* \, g(x)dx = \int f(x)^* \hat{O}g(x)dx \qquad (9.15);$$

se $\hat{O}^\dagger = \hat{O}$ l'operatore è detto hermitiano e si ottiene la stessa cosa applicandolo alla funzione di destra oppure a quella di sinistra (a patto di fare il prodotto scalare).

Come già visto con la (8.38), l'*equazione agli autovalori* per l'operatore $\hat{Q}$ si scrive

$$\hat{Q}\varphi_k(x) = \lambda_k\varphi_k(x) \qquad (9.16),$$

la cui soluzione fornisce quelle particolari funzioni $\varphi_k(x)$, le *autofunzioni* di $\hat{Q}$, che sotto l'azione dell'operatore risultano moltiplicate per una costante (complessa), il corrispondente *autovalore* λ_k.

Una qualunque descrizione fisica di un sistema deve fare i conti con il carattere sperimentale di questa disciplina e quindi deve essere in grado di dire qualcosa sulle grandezze fisiche che possono essere misurate, che proprio per questo sono dette *osservabili*. In analogia a quanto fatto per il caso della posizione e del momento, come già accennato nel Par. 8.4, il formalismo della teoria dei quanti tratta questo problema stabilendo (o meglio *postulando*) una corrispondenza tra grandezze fisiche osservabili e operatori lineari agenti nello spazio vettoriale proprio delle funzioni d'onda, cioè lo spazio di Hilbert. Le osservabili quantistiche saranno quindi formalmente rappresentabili da

[6] Si usa anche la dicitura *daga* per conformità con il termine *dagger* usato in lingua inglese (la cui traduzione è "corta spada", come appunto quelle degli antichi romani).

derivate (di vario ordine), moltiplicazioni e loro combinazioni.

Esempio 9.3: variabili dinamiche come operatori. Abbiamo già incontrato (*cf.* Par 8.4 e 8.5) le esplicite espressioni operatoriali per alcune rilevanti osservabili (ossia variabili dinamiche) per un sistema fisico, che qui riportiamo per comodità:

posizione: $\hat{x} \rightarrow moltiplicazione\ per\ x$

momento (componente *x*): $\hat{p} \rightarrow -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$

momento (vettore): $\hat{p} \rightarrow -i\hbar\nabla$

energia cinetica: $\hat{K} = \frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2$

energia totale (hamiltoniana): $\hat{H} = \frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2m} + \hat{V}(\boldsymbol{r}) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\boldsymbol{r})$

Un'altra grandezza importante in fisica classica, e che abbiamo già incontrato nel Cap. 2 (*cf.* Es. 2.3) è il momento angolare detto anche momento della quantità di moto, definito come prodotto vettoriale tra vettore posizione e il momento, $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = (yp_z - zp_y)\mathbf{u}_x + (zp_x - xp_z)\mathbf{u}_y + (xp_y - yp_x)\mathbf{u}_x$.

Avremo pertanto un *operatore momento angolare*, definito secondo la (8.22):$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}} = -i\hbar(\hat{\mathbf{r}} \times \nabla)$, ossia, per le componenti

$$\hat{L}_x = -i\hbar\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}\right),\ \hat{L}_y = -i\hbar\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right),\ \hat{L}_z = -i\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right) \qquad (9.17)$$

Per meglio comprenderne il significato, bisogna sempre far agire l'operatore su una qualche funzione $f(x, y, z)$, per esempio $\hat{L}_z f = -i\hbar\left(x\frac{\partial f}{\partial y} - y\frac{\partial f}{\partial x}\right)$ e analoghe per le altre componenti. Come vedremo nel seguito questo vettore gioca un ruolo di rilievo anche in fisica dei quanti, con delle caratteristiche del tutto peculiari.

Come per le matrici, anche per gli operatori agenti in successione è importante l'ordine in cui essi vengono applicati. Ciò viene esplicitato formalmente introducendo il *commutatore* $[\hat{A}, \hat{B}]$ di due operatori $\hat{A}$ e $\hat{B}$, definito come

$$[\hat{A}, \hat{B}] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \qquad (9.18).$$

Si tratta ovviamente di un nuovo operatore e, come per tutti gli operatori, per valutarne gli effetti bisogna pensare di farlo agire su una generica funzione di prova. Se invertendo l'ordine dell'applicazione successiva di due operatori $\hat{A}$ e $\hat{B}$ non cambia nulla, allora $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ e i due operatori sono detti *commutare*. Anche in questo caso, come per le matrici, si dimostra che se due operatori commutano allora le autofunzioni di uno sono anche autofunzioni dell'altro.

==========

Esempio 9.4: operatore derivata. Consideriamo l'operatore $\hat{D}_x$ che applicato a una funzione ne fa la derivata rispetto a *x*: $\hat{D}_x f = \partial f/\partial x$. Questo operatore è senz'altro lineare, in quanto

$$\hat{D}_x\{af(x, y, z) + bg(x, y, z)\} = a\frac{\partial f}{\partial x} + a\frac{\partial g}{\partial x} = a\hat{D}_x f + b\hat{D}_x g$$

L'operatore non è hermitiano, ma *antihermitiano*, cioè $\widehat{D}_x{}^{\dagger} = -\widehat{D}_x$, infatti, considerando tutto l'asse reale come intervallo di definizione delle funzioni e tralasciando la dipendenza dalle coordinate diverse dalla *x*, si trova

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)^* \widehat{D}_x g(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)^* \frac{dg(x)}{dx} dx = [f^* g]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} g \frac{df^*}{dx} dx = 0 - \int_{-\infty}^{+\infty} (\widehat{D}_x{}^{\dagger} f)^* g dx \ ,$$

in cui si è utilizzata l'integrazione per parti e si è tenuto conto che per la (9.8) le funzioni devono annullarsi per $x \to \pm\infty$. Se si moltiplica l'operatore derivata per l'unità immaginaria *i*, che cambia segno quando si fa il complesso coniugato, si compensa il segno meno che compare nell'equazione precedente, per cui risulta hermitiano l'operatore $i\widehat{D}_x$.

Secondo la (9.13), le autofunzioni e gli autovalori di $\widehat{D}_x$ si ottengono risolvendo l'equazione differenziale

$$\widehat{D}_x \varphi(x) = \frac{d\varphi}{dx} = \alpha\varphi(x) \quad \Rightarrow \quad \frac{d\varphi}{\varphi} = \alpha dx \quad \Rightarrow \quad ln\, \phi\varphi = \alpha x + \text{cost.} \quad \Rightarrow \quad \varphi \propto e^{\alpha x} \qquad :$$

le autofunzioni sono pertanto le esponenziali con autovalori dati dal coefficiente della *x* a esponente. Le derivate di ordine superiore, $\widehat{D}_x^n = \partial^n / \partial x^n$, sono anch'esse operatori lineari che, per le ben note proprietà delle derivate, commutano tutti tra loro, per esempio $[\widehat{D}_x, \widehat{D}_x^2]f = \frac{d}{dx}\left(\frac{d^2 f}{dx^2}\right) - \frac{d^2}{dx^2}\left(\frac{df}{dx}\right) = 0$. Tutti questi operatori hanno autofunzioni comuni, le esponenziali, con equazione agli autovalori

$$\widehat{D}_x^n \varphi = a^n \varphi \quad \text{con} \quad \varphi \propto e^{\alpha x} \qquad .$$

La derivata non commuta invece con l'operatore posizione $\hat{x}$, il cui effetto è quello di moltiplicare la funzione per il valore della coordinata, $\hat{x} f(x) = x f(x)$. Infatti se si va ad applicare il commutatore tra i due operatori a una generica funzione si trova

$$[\hat{x}, \widehat{D}_x]f = \hat{x}\frac{df}{dx} - \frac{d}{dx}(xf) = x\frac{df}{dx} - x\frac{df}{dx} - 1 \times f = -f \qquad ,$$

cioè

$$[\hat{x}, \widehat{D}_x] = -1 \qquad (9.19),$$

dove al solito 1 è l'operatore identità che lascia tutto immutato.

Ovviamente l'operatore $\widehat{D}_x$ commuta con tutti gli operatori che operano su variabili diverse dalla *x*, come per esempio gli operatori posizione ($\hat{y}$ e $\hat{z}$) e derivata ($\widehat{D}_y^n$ e $\widehat{D}_z^n$) corrispondenti ad altre coordinate[7].

È immediato verificare che l'operatore posizione $\hat{x}$ commuta con tutti gli operatori scrivibili come funzioni di *x*, per es. quello associato all'energia potenziale: $[\hat{x}, \hat{V}] = 0$, tutti questi operatori implicano una semplice moltiplicazione. L'operatore posizione non commuta invece con il momento $\hat{p}_x$. Infatti, quest'ultimo è esprimibile come $\hat{p}_x = -i\hbar\widehat{D}_x$, dove $\widehat{D}_x$ è l'operatore derivata dell'Es. 9.4, e previa moltiplicazione della (9.19) per $-i\hbar$ si ricava subito

$$[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar \qquad (9.20),$$

relazione che gioca un ruolo fondamentale nella fisica quantistica. Inoltre, come fatto

[7] Considerando tutt'e tre le coordinate, le più generali autofunzioni dell'operatore derivata $\widehat{D}_x$ si scrivono $\varphi(x, y, z) = e^{\alpha x} f(y, z)$, dove la $f(y, z)$ è una qualunque funzione delle variabili *y* e *z*.

notare nell'Es. 9.4, operatori agenti su variabili diverse commutano tra loro (l'operatore $\hat{x}$ commuta con l'operatore $\hat{p}_y$), per cui la relazione di commutazione tra le generiche componenti dei vettori posizione e momento si scrive

$$[\hat{r}_m, \hat{p}_n] = i\hbar\delta_{mn} \qquad (9.21),$$

in cui si è introdotta la *delta di Kronecker* $\delta_{mn,}$ che vale 1 se $m = n$ e 0 se $m \neq n$.
Abbiamo già incontrato questa relazione nel Par. 2.4.4, Eq. (2.26), in cui si era preannunciata una similitudine strutturale tra il commutatore quantistico e le parentesi di Poisson della meccanica classica. Come vedremo meglio in seguito, l'essere il commutatore tra due operatori diverso da zero implica la non possibilità di determinare con precisione le due grandezze fisiche a essi associate. La (9.21) può quindi interpretarsi come la formalizzazione del principio di indeterminazione di Heisenberg.

Per meglio comprendere la connessione tra il discorso formale, che identifica le osservabili con operatori lineari nello spazio di Hilbert, con i risultati sperimentali, conviene analizzare in dettaglio il processo di misura. Consideriamo una generica grandezza fisica A (rappresentata dall'operatore $\hat{A}$): caratteristica fondamentale della fisica dei quanti è che la conoscenza completa dello stato del sistema, cioè della sua funzione d'onda, non permette di prevedere con certezza quale sarà il risultato della misura di A. Si rende pertanto necessario un approccio di tipo statistico: come già discusso nel Par. 8.4, si tratta di misurare la grandezza A su un gran numero (un ensemble) di sistemi nello stesso stato, cioè con la stessa funzione d'onda, e fare un'analisi statistica dei risultati[8]. Le misure forniranno una serie di valori diversi $a_1, a_2, \ldots, a_N$, che potremo riportare su un istogramma, come in Fig. 3.1. Si calcolano poi la media dei risultati A_{media} e la larghezza ΔA della loro distribuzione, che rappresentano rispettivamente il valor medio (valore di aspettazione) e l'incertezza (deviazione standard) sul valore dell'osservabile A (cf. Par.3.1)

$$A_{media} \equiv < A > = \frac{1}{N}\sum a_i \qquad (9.22)$$

[8] La perturbazione causata dalla misura provoca il collasso della funzione d'onda modificando radicalmente lo stato, di modo che *misure ripetute su un solo sistema* darebbero sempre lo stesso risultato della prima, a meno di non ripristinare le condizioni iniziali dopo ogni misura (*cf.* Par. 8.4).

$$\Delta A \equiv \sigma_A = \sqrt{\frac{1}{N}\sum(a_i - < A >)^2} \qquad (9.23).$$

Abbiamo visto nel Par. 8.4 come ciò si applichi alle grandezze fisiche posizione e momento, cioè per $A = x$ e $A = p$, in particolare le equazioni (8.19) e (8.20).

La fisica dei quanti *assume come postulato* fondamentale che ciò possa essere esteso a *tutte* le grandezze fisiche osservabili. Poiché nel formalismo hamiltoniano esse sono sempre esprimibili come funzione delle coordinate e dei momenti coniugati, l'estensione a qualsiasi grandezza della natura operatoriale si fa secondo la già vista prescrizione (8.22), in cui la dipendenza funzionale dal momento si trasforma nella dipendenza funzionale dall'operatore $-i\hbar$ volte la derivata rispetto alla coordinata:

$$A(x,p) \quad \rightarrow \quad \hat{A}\left(x, -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right) \qquad (9.24).$$

Come per la posizione e il momento, il valore di aspettazione (9.22), media dei dati sperimentali, viene così fatto corrispondere al valore di aspettazione di questo operatore, che si ottiene mettendo l'operatore tra Ψ* e Ψ e poi integrando (*cf.* (8.23):

$$A_{media} \equiv < A > \leftrightarrow < \hat{A} > \equiv \int \Psi(x)^* \, \hat{A} \, \Psi(x) dx \qquad (9.25);$$

questa corrispondenza giustifica l'uso del tutto equivalente delle due scritture $< A >$ e $< \hat{A} >$, anche se a rigore la prima si riferisce a dati sperimentali mentre la seconda a calcoli formali. Stesso discorso per la larghezza della distribuzione che si calcola nel seguente modo (*cf.* Par. 3.1)

$$\sigma_A = \sqrt{< (\hat{A} - < \hat{A} >)^2 >} = \sqrt{< \hat{A}^2 > - < \hat{A} >^2} \qquad (9.26).$$

È bene sottolineare ancora che le assunzioni di cui sopra, pur prendendo le mosse da quello che succede per la posizione e per il momento, non sono assolutamente giustificabili *a priori*, ma vanno assunte come *postulati* della fisica dei quanti

Non tutti gli operatori possono rappresentare una grandezza fisica: il risultato di una misura deve essere sempre un numero reale e reale dovrà ovviamente essere anche la media, $< A > = < A >^*$. Utilizzando la (9.25) e la proprietà del prodotto scalare ciò si traduce nella condizione

$$\int \Psi(x)^* \, \hat{A} \, \Psi(x) dx = \left\{\int \Psi(x)^* \, \hat{A} \, \Psi(x) dx\right\}^* = \int \left[\hat{A} \, \Psi(x)\right]^* \Psi(x) dx \qquad (9.27);$$

si dimostra che perché ciò valga per qualunque funzione Ψ allora $\hat{A}$ deve essere tale che, prese due funzioni qualsiasi f e g, sia soddisfatta la relazione

$$\int f(x)^* \hat{A} g(x) dx = \int [\hat{A} f(x)]^* \, g(x) dx \qquad ;$$

confrontando con la definizione di operatore hermitiano-coniugato (9.15) risulta pertanto che dev'essere $\hat{A}^{\dagger} = \hat{A}$, cioè *gli operatori associati a grandezze fisiche devono essere* ***operatori hermitiani***

Abbiamo visto che il carattere fondamentalmente probabilistico della fisica dei quanti implica che misurando la grandezza A su un generico stato si ottengano tanti possibili valori diversi. Possiamo però domandarci se esistano particolari situazioni, ovvero stati, che chiameremo *stati determinati* per l'osservabile A, in cui la misura dia invece sempre lo stesso risultato, diciamo a. Ciò equivale a chiedersi se esistono casi in cui la distribuzione dei risultati della misura ha larghezza nulla, $\sigma_A \to 0$: ponendo uguale a zero la (9.26) si trova

$$0 = < (\hat{A} - < \hat{A} >)^2 > = < \left(\hat{A} - a\right)\left(\hat{A} - a\right) > =$$
$$= \int \Psi(x)^* \left(\hat{A} - a\right)\left(\hat{A} - a\right)\Psi(x)dx = \int \left[\left(\hat{A} - a\right)\Psi(x)\right]^* \left(\hat{A} - a\right)\Psi(x)dx$$

in cui si è tenuto conto che se tutte le misure danno lo stesso risultato allora $< A > = a$, e che si può portare uno dei due termini $(\hat{A} - a)$ ad agire sulla funzione di sinistra, come nella (9.15), dato che l'operatore $(\hat{A} - a)$ è hermitiano (poiché lo è $\hat{A}$). Nell'espressione precedente si riconosce il prodotto scalare della funzione $(\hat{A} - a)\Psi$ per sé stessa, che è nullo solo se è nulla la funzione: la condizione perché lo stato sia uno stato determinato di A risulta quindi

$$\left(\hat{A} - a\right)\Psi = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{A}\,\Psi = a\,\Psi \qquad (9.28),$$

cioè l'equazione agli autovalori (9.16) per l'operatore $\hat{A}$. L'equazione agli autovalori si riveste così di significato fisico: se uno stato è descritto da una funzione d'onda che è autofunzione dell'operatore $\hat{A}$, allora in questo stato la grandezza fisica corrispondente A assume un valore determinato, nel senso che se la si misura si trova un ben preciso valore, l'autovalore a cui l'autofunzione appartiene. Si ricorderà che abbiamo già incontrato questa situazione per l'operatore hamiltoniana: le autofunzioni sono gli stati stazionari e gli autovalori i possibili risultati della misura dell'energia, come discusso nel Par. 8.7.

9.4 Espansione sulla base delle autofunzioni

Riassumendo, a ogni osservabile fisica viene fatto corrispondere un operatore hermitiano $\hat{Q}$ secondo la (9.24), il quale avrà in genere tanti autovalori $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k, \ldots$, e corrispondenti autofunzioni φ_k, che si ottengono dalla soluzione dell'equazione agli

autovalori (9.16). Se per un certo autovalore λ_k esistono due (o più) autofunzioni linearmente indipendenti, allora si parla di *degenerazione*, con grado pari al numero di autofunzioni indipendenti appartenenti all'autovalore in questione (*cf.* Par. 6.6.2).

Si può dimostrare che gli operatori hermitiani hanno notevoli proprietà[9] che qui discutiamo alla luce della corrispondenza appena stabilita tra questi operatori e le osservabili fisiche:

i) gli autovalori sono *reali*

è questa una proprietà fondamentale per la connessione tra formalismo ed esperimento. Per quanto detto a proposito dell'interpretazione fisica dell'equazione agli autovalori, questi ultimi rappresentano il risultato della misura della grandezza fisica A associata all'operatore $\hat{A}$: il risultato di una misura *deve* essere un numero reale

ii) le autofunzioni appartenenti ad autovalori diversi sono *ortogonali*

ossia se $\varphi_i(x)$ e $\varphi_k(x)$ sono due autofunzioni con $\lambda_i \neq \lambda_k$

$$\int \varphi_i(x)^* \varphi_k(x) dx = \delta_{ik} \qquad (9.29);$$

nel caso siano presenti degenerazioni, se cioè due o più autofunzioni diverse (cioè due o più stati quantici diversi) appartengono allo stesso autovalore, l'ortogonalità non è assicurata, ma anche in tal caso si possono trovare combinazioni lineari delle autofunzioni (che per le proprietà di linearità saranno ancora autofunzioni con lo stesso autovalore) tali da essere tra loro ortogonali

iii) le autofunzioni costituiscono una *base completa*

ossia una qualunque funzione Φ è sempre scrivibile come combinazione lineare delle autofunzioni.

$$\Phi(x) = \sum C_i \, \varphi_i(x) \qquad (9.30),$$

è questa la proprietà che permette di scrivere *qualsiasi* funzione d'onda come combinazione lineare delle soluzioni separabili (autofunzioni dell'operatore hermitiano hamiltoniana) come nel Par. 8.7, Eq. (8.40).

Per le proprietà *ii)* e *iii)* l'insieme delle φ_k, autofunzioni dell'operatore hermitiano $\hat{Q}$, costituisce un *insieme ortonormale e completo* e può quindi fungere da base per lo

[9] Una dimostrazione facente uso della notazione di Dirac è riportata nell'Appendice A, Par.A.6.

sviluppo di una qualunque funzione, come nella (9.30). L'insieme degli autovalori λ_k si chiama *spettro dell'operatore*, indicato con $\{\lambda_k\}$, e si distinguono i casi di *spettro discreto*, in cui gli autovalori e le autofunzioni sono etichettate da una variabile discreta (numero quantico), e di *spettro continuo*, in cui invece si ha una variabile continua. In quest'ultimo caso la sommatoria che compare nello sviluppo della generica funzione sulla base dell'insieme completo delle autofunzioni dell'operatore va sostituita da un integrale (*cf.* Par. 8.8). Lo spettro continuo presenta complessità e difficoltà di tipo matematico in cui non ci addentriamo e, salvo avviso contrario, ci metteremo sempre nel caso discreto[10].

Per meglio chiarire quanto sopra, applichiamolo per esempio all'osservabile energia. L'operatore associato è l'hamiltoniana $\widehat{H}$, l'equazione agli autovalori per $\widehat{H}$ altri non è che l'equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo (8.35), anche nella forma (8.39) $\widehat{H}u_n = E_n u_n$. Le autofunzioni u_n e gli autovalori E_n, caratterizzati dal numero quantico *n*, sono rispettivamente la parte spaziale delle funzioni d'onda degli stati stazionari e i livelli energetici, cioè i valori permessi dell'energia. Gli stati stazionari sono stati determinati per l'hamiltoniana e in essi l'energia del sistema assume un valore ben definito pari al corrispondente autovalore. Se esistono più stati con la stessa energia il livello è degenere, con grado di degenerazione dato dal numero dei diversi stati. Lo spettro dell'hamiltoniana può essere sia discreto che continuo: il primo corrisponde agli stati legati, per cui l'energia assume valori discreti ed è quantizzata, il secondo agli stati di diffusione, in cui l'energia varia con continuità (cf. Par. 8.8), e la completezza delle autofunzioni dell'operatore hermitiano hamiltoniana, proprietà *iii*) permette di poter *sempre* scrivere la più generale funzione d'onda del sistema nella forma (8.41).

Esempio 9.5: normalizzazione. Consideriamo una situazione in cui la grandezza fisica di interesse sia rappresentata da un operatore hermitiano $\hat{Q}$ con spettro discreto e non degenere. Per quanto sopra detto, una qualunque funzione d'onda $\Psi(x,t)$ rappresentante un qualsiasi stato fisico può essere scritta come combinazione lineare delle autofunzioni φ_k: $\Psi(x,t) = \sum_k C_k(t)\varphi_k(x)$, con coefficienti $C_k(t)$ dipendenti in genere dal tempo. In termini di questi coefficienti la condizione di normalizzazione per la $\Psi(x,t)$, $\int |\Psi(x,t)|^2\, dx = \int \Psi(x,t)^* \Psi(x,t)\, dx = 1$, diventa[11]

[10] Il caso di operatori con spettro continuo è descritto nell'Appendice A, Par. A.7.2 e seguenti

[11] Esprimendo più funzioni come sommatoria nella stessa equazione, si deve far attenzione a utilizzare indici *diversi* per poter tener opportunatamente conto di tutte le combinazioni possibili: ogni funzione corrisponde a una sommatoria e quindi si hanno somme di molteplicità pari al numero di funzioni, in questo caso doppie.

$1 = \int \sum_n C_n(t)^* \varphi_n(x)^* \sum_k C_k(t) \varphi_k(x)\, dx = \sum_{n,k} C_n(t)^* C_k(t) \int \varphi_n(x)^* \varphi_k(x)\, dx = \sum_{n,k} C_n(t)^* C_k(t) \delta_{nk}$,
in cui si è utilizzata la condizione di ortogonalità (9.28) delle φ_k, e poiché la delta di Kronecker seleziona nella somma solo il termine con $n = k$. si ottiene

$$\sum_n |C_n(t)|^2 = 1 \qquad (9.31).$$

Questa relazione, che vedremo giocare un ruolo di fondamentale importanza in quanto segue, pone dei vincoli sui coefficienti, in particolare ciascuno di essi dovrà essere limitato in modulo, $|C_n| \leq 1$.

Se poi l'operatore in questione è l'hamiltoniana, $\hat{Q} \equiv \hat{H}$, le φ_k coincidono con le u_k della (8.39), ossia la parte spaziale delle funzioni d'onda degli stati stazionari; in tal caso se la $\Psi(x,t)$ si riferisce allo stesso sistema fisico con stessa espressione dell'energia e quindi stessa hamiltoniana, il tempo entra tramite il ben noto fattore di fase $e^{-iE_k t/\hbar}$ come discusso nel Par. 8.6, e i moduli quadri dei coefficienti $|C_n|^2$ sono costanti nel tempo[12].

9.5 Interpretazione statistica generalizzata

La connessione tra gli esperimenti e la descrizione formale delle grandezze fisiche e degli stati come operatori hermitiani e vettori normalizzati nello spazio di Hilbert avviene tramite la (9.25), che fornisce il valor medio di tante misure dell'osservabile. Il formalismo è però in grado di dire qualcosa anche sul risultato della singola misura. Per discutere questo punto, andiamo a calcolare secondo la (9.25) il valor medio dell'energia di un generico sistema (unidimensionale) il cui stato sia descritto dalla funzione d'onda $\Psi(x,t)$, espressa sulla base delle autofunzioni dell'hamiltoniana come nella (8.40):

$$< E > = < \hat{H} > = \int \Psi^* \hat{H}\, \Psi dx =$$

$$\int \sum_n C_n^* u_n(x)^* e^{+\frac{iE_n t}{\hbar}} \hat{H} \sum_m C_m u_m(x)\, e^{-\frac{iE_m t}{\hbar}} =$$

$$\sum_{n,m} C_n^* C_m e^{+\frac{i(E_n - E_m)t}{\hbar}} \int u_n(x)^* \underbrace{\hat{H}\, u_m(x)}_{E_m u_m(x)} dx \quad =$$

$$\sum_{n,m} C_n^* C_m e^{+\frac{i(E_n - E_m)t}{\hbar}} E_m \int u_n(x)^* u_m(x) dx =$$

$$\sum_{n,m} C_n^* C_m e^{+\frac{i(E_n - E_m)t}{\hbar}} E_m \delta_{nm} = \sum_n |C_n|^2 E_n$$

in cui nella terza riga si è utilizzata la (8.39), nella quarta l'ortonormalità delle autofunzioni (9.28) e infine si è sfruttata la delta di Kronecker per selezionare nella sommatoria su m solo il termine $m = n$. Riscrivendo per comodità, il risultato ottenuto

$$< E > = < \hat{H} > = \sum_n |C_n|^2 E_n \qquad (9.32),$$

[12] La (9.31) ha comunque una valenza più generale: la completezza delle φ permette di usarle come base per lo sviluppo della $\Psi(x,t)$ anche se attiene a un problema diverso. In questo caso la dipendenza temporale dei coefficienti dell'espansione sarà diversa dal semplice fattore di fase.

notiamo innanzitutto che, pur avendo utilizzato una funzione d'onda che varia nel tempo, relativa a uno stato che evolve temporalmente, il risultato finale (9.32) non dipende dal tempo. Vale a dire, il valor medio dell'energia non varia nel tempo ed è quindi una *costante del moto*. È questo il modo in cui si manifesta il principio di conservazione dell'energia per i sistemi quantistici.

La (9.32) può inoltre essere vista come una media pesata dei vari autovalori E_n, ciascuno con peso pari a $|C_n|^2$. Possiamo così interpretare il modulo quadro del coefficiente come la *probabilità* di trovare quel dato autovalore in una misura dell'energia sullo stato $\Psi(x,t)$. Ciò è senz'altro plausibile, essendo per la (9.31) la somma di tutti i $|C_n|^2$ pari a uno, come dev'essere se essi rappresentano probabilità. Inoltre, se lo stato coincide con uno stato stazionario (autostato di $\widehat{H}$), per esempio $\Psi(x,t) \equiv u_j(x)e^{-iE_j t/\hbar}$, allora $C_n = \delta_{nj}$ e si ha probabilità uno di trovare il valore E_j e zero per ogni altro: l'energia è definita con certezza e lo stato è determinato. Per procedere nell'interpretazione del singolo esperimento, supponiamo poi di fare una misura dell'energia e di trovare un certo valore E. Possiamo allora pensare di preparare il sistema in modo che abbia energia ben definita proprio pari a E. Facciamo notare che ciò e sicuramente possibile, perché nulla impedisce di stabilire con precisione il valore di *una sola grandezza* (il principio di indeterminazione interviene solo su *coppie* di grandezze impedendone la precisa determinazione simultanea). Per un sistema così preparato l'incertezza sul valore dell'energia, sarà nullo, $\Delta E = 0$. Ma per quanto visto in precedenza (*cf.* eq. (9.26) e (9.30)), perché ciò sia possibile il sistema deve trovarsi in un autostato dell'operatore corrispondente, $\widehat{H}$, con autovalore E. Concludiamo così che ogni possibile risultato della misura deve appartenere all'insieme $\{E_n\}$ degli autovalori dell'hamiltoniana.

La teoria dei quanti *assume* che quanto visto sopra per l'energia possa esser esteso a *tutte* le osservabili fisiche, dando luogo all'*interpretazione statistica generalizzata* del formalismo, che consiste nei seguenti passi. Innanzitutto, per uno stato descritto dalla funzione d'onda $\Psi(x,t)$ i possibili risultati della misura della grandezza fisica osservabile Q, rappresentata dall'operatore $\hat{Q}$ (con equazione agli autovalori $\hat{Q}\varphi_k = \lambda_k\varphi_k$), appartengono allo spettro $\{\lambda_k\}$ di $\hat{Q}$. Cioè, se si misura la grandezza Q si trova come risultato *sempre e solo* uno degli autovalori di $\hat{Q}$, ovvero non viene *mai* un risultato

diverso da uno degli autovalori. Inoltre, la probabilità $\mathscr{P}(\lambda_k)$ che la misura dia come risultato un particolare autovalore λ_k, è data dal modulo quadro del coefficiente dello sviluppo dello stato sulla base delle autofunzioni di $\hat{Q}$:

$$\mathscr{P}(\lambda_k) = |C_k|^2 = |\int \varphi_k(x)^* \Psi(x) dx|^2 \qquad (9.33).$$

Queste assunzioni sono in linea con quanto abbiamo visto per la descrizione dei sistemi quantistici. Infatti la completezza delle autofunzioni φ_k permette di scrivere la funzione d'onda dello stato come loro combinazione lineare. A loro volta i coefficienti C_k, in quanto proiezioni della Ψ su φ_k (*cf.* Eq. (9.12)), rappresentano per così dire quanto della k-esima autofunzione è contenuto nella funzione d'onda dello stato, e sono quindi collegabili con la probabilità di trovare il corrispondente autovalore come risultato della misura. Le probabilità in meccanica quantistica vanno però col modulo quadro delle funzioni d'onda, da cui il quadrato presente nella (9.33). Inoltre, per la (9.31) la somma del modulo quadro dei coefficienti è pari a uno, rendendo l'interpretazione probabilistica del tutto coerente, ancorché non giustificabile in nessun modo *a priori*.

Il valore di aspettazione della grandezza fisica Q si trova poi dalla media dei possibili risultati della misura pesati con la corrispondente probabilità, arrivando alla relazione, analoga alla (9.32),

$$< Q >= \sum_k |C_k|^2 \lambda_k \qquad (9.34).$$

Quest'ultima relazione completa il quadro del passaggio tra il formalismo astratto e i fatti sperimentali, che sono alla base della descrizione fisica. Ripetiamo, attualizzandolo, il discorso anticipato nel Par. 9.3. Pur avendo una conoscenza completa dello stato quantistico, non siamo in grado di prevedere il risultato della misura di una grandezza fisica osservabile Q. Sappiamo però che, una volta risolta l'equazione agli autovalori (9.16) per l'operatore a essa associato, si otterrà sempre e solo uno degli autovalori, e possiamo conoscere anche la probabilità di ciascuno dei risultati possibili, data dalla (9.33). Dal punto di vista sperimentale, raccolti i dati, al solito su un ensemble di sistemi tutti descritti dalla stessa funzione d'onda, si potrà calcolarne la media Q_{media} (cioè il valor medio o di aspettazione dell'osservabile) e la larghezza della loro distribuzione (cioè l'incertezza con cui si conosce il valore dell'osservabile), data al solito dalla deviazione standard. La (9.34) è il collegamento tramite cui i dati sono messi in relazione con l'analisi formale, identificando la media delle misure (il valore di aspettazione dell'osservabile)

con il valore di aspettazione dell'operatore, ossia la (9.25) che qui riscriviamo

$$Q_{media} \equiv < Q > \leftrightarrow < \hat{Q} > \equiv \int \Psi(x)^* \, \hat{Q} \, \Psi(x) dx \quad .$$

Finora abbiamo considerato la misura di una sola osservabile alla volta, ma a partire da quanto discusso sopra è possibile dimostrare una relazione di fondamentale importanza che concerne invece la misura di più grandezze fisiche. Siano due osservabili A e B, rappresentate dagli operatori $\hat{A}$ e $\hat{B}$, e si considerino i risultati di molte misure di tali grandezze sullo stesso stato (sempre con le modalità più volte discusse basate sul concetto di ensemble), risultati che per quanto detto sopra apparterranno all'insieme degli autovalori dei due operatori. L'analisi statistica dei dati permetterà, come nelle (9.22) e (9.23), di trovare i rispettivi valori di aspettazione, $< A >$ e $< B >$, e le larghezze delle loro distribuzioni, che definiscono il grado di incertezza sul valore della misura, σ_A e σ_B, Queste due quantità sono tra loro correlate, esiste infatti la relazione

$$\sigma_A \sigma_B \geq \frac{1}{2} \left| < [\hat{A}, \hat{B}] > \right| \qquad (9.35),$$

cioè il prodotto tra l'incertezza sul valore di A e l'incertezza sul valore di B non è mai minore della metà del modulo[13] del valore di aspettazione sullo stato considerato del commutatore tra i corrispondenti operatori. La (9.35) implica che se due osservabili non commutano allora *non è possibile determinarle contemporaneamente con precisione arbitraria*. Si tratta ovviamente della generalizzazione del principio di indeterminazione di Heisenberg, discusso nel Cap. 7 per le coppie di grandezze posizione-momento ed energia-tempo. Se infatti si considerano le osservabili posizione e momento, utilizzando la (9.20), dalla (9.35) si ottiene

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{1}{2} \left| < [\hat{x}, \hat{p}] > \right| = \frac{1}{2} |i\hbar| \quad \Rightarrow \quad \sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2} \qquad ,$$

cioè proprio il principio di indeterminazione posizione-momento, la prima delle (7.15).

Il ***principio di indeterminazione generalizzato*** (9.35) si estende a *tutte* le coppie di osservabili e può esser dimostrato in maniera esatta all'interno del formalismo quantistico[14]. Dal punto di vista formale, il fatto che due osservabili possano essere determinate simultaneamente solo se il loro commutatore è nullo si collega con la

[13] La presenza del modulo nella (9.35) assicura di poter passare da quantità che possono esser complesse, come i commutatori, a quantità che invece sono senz'altro reali, come i dati sperimentali.

[14] La dimostrazione è riportata in Appendice, Par. A.10.3

proprietà già discussa per cui i corrispondenti operatori hanno autofunzione in comune. Se infatti l'osservabile *A* ha un valore ben preciso, diciamo a_0, allora il sistema si trova in uno stato determinato per *A*, la cui funzione d'onda per la (9.30) è autofunzione di $\hat{A}$ con autovalore a_0. Se $\hat{B}$ commuta con $\hat{A}$, questo è anche autostato dell'osservabile *B*, che avrà anch'essa un ben preciso valore pari al suo corrispondente autovalore. In tal caso le due osservabili sono dette *compatibili*.

9.6 Sommario dei postulati

Riassumiamo qui di seguito i postulati che abbiamo introdotto in questo capitolo, che formano la base della formulazione assiomatica della meccanica quantistica.

1 *Stato (sovrapposizione)*: lo stato di un sistema è interamente definito a ogni istante di tempo dalla sua funzione d'onda, che costituisce un elemento dello spazio di Hilbert. In questo spazio lineare vale il *principio di sovrapposizione*, il che giustifica l'uso di tal termine per indicare questo postulato.

2 *Grandezze fisiche*: a ogni grandezza fisica, o osservabile, Q è associato un operatore hermitiano lineare $\hat{Q}$ di tale spazio, che si ottiene mediante la prescrizione

$$Q(x,p) \quad \rightarrow \quad \hat{Q}\left(x, -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right) \qquad .$$

3 *Misura*: i soli possibili risultati della misura di una osservabile Q su un qualunque stato sono gli autovalori λ_k di $\hat{Q}$. Se Ψ è la funzione d'onda rappresentante lo stato del sistema, la probabilità di trovare il risultato λ_k nella misura di Q è:

$$\mathscr{P}(\lambda_k) = \ |C_k|^2 \ = |\int \varphi_k(x)^* \Psi(x) dx|^2 \qquad ,$$

dove le $\varphi_k(x)$ sono le autofunzioni di $\hat{Q}$.

Subito dopo la misura lo stato del sistema è rappresentato dall'autofunzione $\varphi_k(x)$ appartenente all'autovalore risultato della misura stessa (collasso della funzione d'onda). Notare però che in genere tale stato non è uno stato stazionario (cioè un autostato di $\hat{H}$) e quindi evolverà nel tempo.

4 *Evoluzione temporale*: se lasciato a sé stesso (cioè se su di esso non si effettuano misure) lo stato del sistema evolve nel tempo secondo l'equazione di Schrödinger dipendente dal tempo (8.7), ossia

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(t) = \ \hat{H}\Psi(t),$$

in cui $\widehat{H}$ è l'operatore associato all'energia.

A partire da questi postulati si deriva tutta la teoria. Vale la pena sottolineare come tutto ciò sia radicalmente diverso rispetto alla fisica classica, il che rende conto del carattere non intuitivo e delle difficoltà concettuali insite nella teoria quantistica.

9.7 Complementi, applicazioni, esempi

9.7.1 Commutatori notevoli. Il commutatore tra due operatori formalizza il fatto che per tali entità l'ordine di applicazione è importante. Infatti, se il commutatore è diverso da zero allora scambiando l'ordine si ottiene un risultato diverso, essendo

$$\hat{A}\hat{B} = \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A} - \hat{B}\hat{A} = \hat{B}\hat{A} + [\hat{A}, \hat{B}] \qquad (9.36).$$

Riportiamo poi di seguito, senza dimostrazione esplicita, alcune proprietà del commutatore tra operatori lineari[15], che seguono direttamente dalla definizione (9.18):

$$[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]$$
$$[\hat{A}, \hat{B}]^{\dagger} = -[\hat{A}, \hat{B}]$$
$$[\hat{A}, \hat{B} + \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}] + [\hat{A}, \hat{C}]$$
$$[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}]$$
$$[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}$$
$$\left[[\hat{A}, \hat{B}], \hat{C}\right] + \left[[\hat{B}, \hat{C}], A\right] + \left[[\hat{C}, \hat{A}], \hat{B}\right] = 0$$

Risulta spesso necessario valutare il commutatore tra un operatore $\hat{A}$ e una funzione[16] di un altro operatore $\hat{B}$, e nel caso importante in cui $\hat{B}$ commuta con $[\hat{A}, \hat{B}]$, vale la seguente relazione molto utile

$$[\hat{A}, f(\hat{B})] = [\hat{A}, \hat{B}]\frac{df}{dB} \qquad (9.37)$$

A partire dalle espressioni operatoriali per le osservabili che abbiamo già incontrato si possono calcolare vari commutatori. Cominciamo col calcolare il commutatore della posizione con l'hamiltoniana: ricordando che $\hat{x}$ commuta con l'energia potenziale, si ha

$$[\hat{x}, \hat{H}] = [\hat{x}, \hat{K} + \hat{V}] = [\hat{x}, \hat{K}] + [\hat{x}, \hat{V}] = [\hat{x}, \hat{K}] = [\hat{x}, \hat{p}]\frac{dK}{dp} = i\hbar\frac{\hat{p}}{m} \qquad (9.38)$$

in cui si è utilizzata la (9.37) tenendo conto della relazione tra energia cinetica e momento,

---

[15] Come già notato, proprietà del tutto simili valgono per le parentesi di Poisson della meccanica classica: tra di esse e i commutatori c'è una identità strutturale, il che rafforza la corrispondenza (2.27), assunta da Dirac come postulato base della fisica dei quanti.

[16] Con funzione di un operatore $f(\hat{B})$ si intende di sviluppare in serie di Taylor la funzione facendo comparire potenze dell'operatore $\hat{B}$: $f(\hat{B}) = f_0 + f'\hat{B} + \frac{1}{2}f''\hat{B}^2 + \frac{1}{3!}f'''\hat{B}^3 + \cdots$

$K = \frac{p^2}{2m}$, che $\hat{p}$ commuta con $[\hat{x}, \hat{p}]$, e quest'ultimo per la (9.20) vale $i\hbar$

Passiamo poi al commutatore tra momento e hamiltoniana, ricordando che per quanto detto nell'Es. 9.3, esso commuta con l'energia cinetica, che contiene la derivata seconda rispetto a *x*, utilizzando ancora la (9.37) si trova

$$\left[\hat{p}, \hat{H}\right] = \left[\hat{p}, \hat{K} + \hat{V}\right] = \left[\hat{p}, \hat{K}\right] + \left[\hat{p}, \hat{V}\right] = \left[\hat{p}, \hat{V}\right] = [\hat{p}, \hat{x}]\frac{dV}{dx} = -i\hbar\frac{\partial V}{\partial x} \qquad (9.39).$$

Notiamo che il commutatore (9.39) risulta nullo solo se l'energia potenziale è costante, e quindi la si può porre uguale a zero con opportuna scelta della costante arbitraria insita nella sua definizione: l'hamiltoniana commuta col momento solo per particelle libere e in tal caso i due operatori hanno autofunzioni in comune.

9.7.2 Formulazione generale del teorema di Ehrenfest. Riprendiamo le espressioni (9.38) e (9.39) per i commutatori di posizione e momento con l'hamiltoniana, tenendo esplicitamente conto della dipendenza funzionale di $\hat{H}$ da *x* e *p*: la prima entra solo nell'energia potenziale V, per cui $\frac{\partial H}{\partial x} = \frac{\partial V}{\partial x}$, mentre la seconda solo nell'energia cinetica $K = \frac{p^2}{2m}$, e quindi $\frac{\partial H}{\partial p} = \frac{\partial K}{\partial p} = \frac{p}{m}$. Queste osservazioni ci permettono di scrivere

$$[\hat{x}, \hat{H}] = i\hbar\frac{\partial \hat{H}}{\partial p} \qquad (9.40).$$

$$[\hat{p}, \hat{H}] = -i\hbar\frac{\partial \hat{H}}{\partial x} \qquad (9.41),$$

Prendendo il valore di aspettazione di quest'ultima relazione e inserendo il risultato nella forma (8.48) del teorema di Ehrenfest si ottiene

$$< \frac{d\hat{p}}{dt} > = < -\frac{\partial \hat{H}}{\partial x} >= \frac{1}{i\hbar} < [\hat{p}, \hat{H}] > \qquad (9.42).$$

Operando allo stesso modo con la (9.40) e (8.48) otteniamo una relazione analoga per il valore di aspettazione della variazione temporale della posizione

$$< \frac{d\hat{x}}{dt} > = < \frac{\partial \hat{H}}{\partial p} >= \frac{1}{i\hbar} < [\hat{x}, \hat{H}] > \qquad (9.43).$$

Sulla falsariga di quanto fatto nei Par. 8.4 e 9.3, le relazioni ottenute per posizione e momento vengono estese (al solito in modo piuttosto arbitrario, giustificabile solo *a*

posteriori) a tutte le grandezze fisiche osservabili. Pertanto, data un'osservabile A, cui è associato l'operatore $\hat{A}$, la variazione temporale[17] del suo valore di aspettazione sarà

$$< \frac{d\hat{A}}{dt} >= \frac{1}{i\hbar} < [\hat{A}, \hat{H}] > \qquad (9.44).$$

È questa la formulazione generale del teorema di Ehrenfest[18], che permette di valutare come evolve nel tempo la media della misura di qualsiasi osservabile su un gran numero di sistemi tutti nello stesso stato. Dalla (9.44) si vede subito che se $\hat{A}$ commuta con l'hamiltoniana, il valor medio della grandezza A non varia nel tempo, essa è cioè una *costante del moto*: in fisica dei quanti le grandezze conservate sono quelle che commutano con l'hamiltoniana.

Se infine togliamo le parentesi aguzze, con l'intesa di sottintendere che stiamo sempre parlando di valori medi, la derivata temporale dell'osservabile si scrive

$$\frac{d\hat{A}}{dt} = \frac{1}{i\hbar}[\hat{A}, \hat{H}] + \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \qquad (9.45),$$

relazione del tutto analoga alla (2.23) valida in fisica classica, in cui al posto del commutatore compaiono le parentesi di Poisson. Si giustifica così la già ricordata prescrizione (2.27) secondo cui il passaggio dalla descrizione classica a quella quantistica si fa mediante la corrispondenza

$$\{\quad\} \quad \rightarrow \quad \frac{1}{i\hbar}[\quad] \qquad ,$$

relazione assunta da Dirac come fondamentale punto di partenza da cui far derivare la teoria quantistica.

9.7.3 Sistema a due livelli. Esistono molti esempi di sistemi fisici in cui due livelli energetici sono abbastanza vicini tra loro e molto lontani da tutti gli altri. In tal caso, se si considerano scambi energetici non troppo grandi, l'insieme dei due livelli si può considerare del tutto disaccoppiato dal resto, di modo che si può pensare che il sistema sia descrivibile da due soli stati. Questi sistemi a due livelli sono piuttosto semplici da trattare e sono pertanto usati molto spesso anche a scopo esemplificativo. Sono inoltre particolarmente importanti in quanto in questa categoria rientra una delle grandezze

[17] Se la grandezza dipende dal tempo anche in modo *esplicito*, cioè non solo attraverso la dipendenza temporale di coordinate e momenti, si deve aggiungere un termine relativo al valore di aspettazione della derivata parziale rispetto al tempo $< \partial\hat{A}/\partial t >$.

[18] La (9.44) può essere dimostrata rigorosamente all'interno del formalismo della teorica dei quanti, come riportano in Appendice, Par. A.8

prettamente quantistiche, lo spin dell'elettrone di cui ci occuperemo a lungo nei prossimi capitoli. Per un sistema a due livelli lo spazio di Hilbert ha una forma estremamente semplice: è uno spazio vettoriale discreto a 2 dimensioni. Avremo due soli vettori di base, che potremo indicare come

$$\mathbf{u}_1 \equiv \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \mathbf{u}_2 \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad (9.46),$$

e il generico stato si può espandere su questa base, dando luogo al vettore colonna

$$\mathbf{w} = \alpha \mathbf{u}_1 + \beta \mathbf{u}_2 \quad \leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \qquad ,$$

completamente determinato dalle componenti α e β. Per rappresentare uno stato quantistico il vettore (che svolge il ruolo della *funzione d'onda* per questo caso particolare) dovrà essere normalizzato, il che impone la condizione sulle componenti

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \qquad ,$$

del tutto simile alla (9.31). Il prodotto scalare con un altro vettore $\boldsymbol{v} = \gamma \boldsymbol{u}_1 + \delta \boldsymbol{u}_2$, secondo la (9.1) può essere visto come il prodotto righe per colonne tra matrici associando a $\mathbf{v}$ un vettore riga con componenti complesse coniugate, $(\gamma^* \quad \delta^*)$, ossia:

$$\mathbf{v} \bullet \mathbf{w} = (\gamma^* \quad \delta^*) \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \gamma^* \alpha + \delta^* \beta \qquad (9.47),$$

Si può poi utilizzare una potente notazione, introdotta nella teoria dei quanti da Dirac, che semplifica notevolmente la scrittura delle varie formule. In questa notazione il vettore colonna, chiamato *ket*, si indica con il simbolo $|w\rangle$ e quello riga complesso coniugato, detto *bra*, con $\langle v|$: e il prodotto scalare (9.47) assume la forma di un bra per un ket[19], cioè

$$\langle v|w\rangle = \gamma^* \alpha + \delta^* \beta.$$

In questo spazio le osservabili fisiche sono rappresentate da matrici (operatori) hermitiane 2×2. Un generico operatore $\hat{G}$ è perciò determinato da quattro numeri complessi: i suoi elementi di matrice G_{ij}, che la condizione di hermitianicità[20] $G_{ij} = G_{ji}^*$ riduce a quattro numeri reali (gli elementi diagonali devono essere reali e quelli fuori diagonale complessi coniugati l'uno dell'altro). La più generale matrice hermitiana diventa quindi

$$\hat{G} = \begin{pmatrix} a + d & b - ic \\ b + ic & a - d \end{pmatrix} \qquad ,$$

(a, b, c e d costanti reali), che può essere anche scritta come

[19] Da cui il nome, *bracket* parentesi in inglese. La notazione con bra e ket è discussa e ampiamente utilizzata nell'Appendice A.

[20] Una matrice hermitiana è uguale alla sua trasposta complessa coniugata, vedi Par. A.7.1.

$$\hat{G} = a\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix} + b\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} + c\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix} + d\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix} =$$
$$= a\hat{I} + b\hat{\sigma}_x + c\hat{\sigma}_y + d\hat{\sigma}_z \qquad ,$$

dove $\hat{I}$ è la matrice identità, mentre le matrici $\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y$ e $\hat{\sigma}_z$ sono le *matrici di Pauli*

$$\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} \ , \ \hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix} \ , \ \hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix} \qquad (9.48).$$

Dalla definizione (9.48) si verificano subito la relazione di commutazione

$$\left[\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y\right] = 2\, i\, \hat{\sigma}_z \qquad (9.49),$$

e quelle che si ottengono permutando ciclicamente gli indici *x,y,z*, esprimibili in forma compatta come $\left[\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j\right] = 2\, i\, \varepsilon_{ijk}\hat{\sigma}_k$ dove ε_{ijk} è il simbolo di Levi-Civita, che vale +1 se $ijk = 123$ oppure 312, –1 se $ijk = 132$ oppure 321, e zero altrimenti[21].

Inoltre, dalle (9.48) i vede che $\hat{\sigma}_z$ è diagonale, il che significa che i suoi autovettori sono proprio quelli della (9.46), con autovalori ± 1 :

$$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix} \rightarrow \hat{\sigma}_z|u_1\rangle = +1|u_1\rangle \quad ; \quad \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix} = -\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix} \rightarrow \hat{\sigma}_z|u_2\rangle = -1|u_2\rangle \quad ,$$

in cui gli autovettori di base (9.46) sono stati indicati con la notazione con ket.

Gli autovettori delle altre due matrici di Pauli, cioè i vettori di base che le rendono diagonali si trovano con semplici calcoli, con risultato

$$\hat{\sigma}_x \xrightarrow[autovettori]{} \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix} \ , \ \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix} \ ; \ \hat{\sigma}_y \xrightarrow[autovettori]{} \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix} \ , \ \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ -i\end{pmatrix} \qquad (9.50).$$

L'azione dell'operatore $\hat{G}$ trasforma il vettore in un altro vettore $\hat{G}|w\rangle$ mediante una moltiplicazione righe per colonna, secondo la (9.5), e il valore di aspettazione dell'operatore (o dell'osservabile ad esso associata) per lo stato rappresentato da $|w\rangle$ si scrive come prodotto scalare del vettore per il vettore trasformato

$$< \hat{G} > \equiv < G > = \langle w|\left(\hat{G}|w\rangle\right) \equiv \langle w|\hat{G}|w\rangle \qquad (9.51)$$

anche qui in completa analogia con la (9.25).

---

[21] La (9.45) e la sua generalizzazione ricordano da vicino le relazioni di commutazione che troveremo per le componenti del momento angolare, ossia le (11.47) e (11.48): come si vedrà, questa somiglianza non è accidentale ma ha un profondo significato fisico.